CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Trois rayons de convergence

Énoncé

1. Donner la définition du rayon de convergence d'une série entière complexe.
2. Déterminer le rayon de convergence de :

   (a) $\sum \dfrac{(n!)^2}{(2n)!} z^{3n}$;

   (b) $\sum 2^{(-1)^n n} z^n$;

   (c) $\sum \sin(n)\, z^n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Trois séries entières, dont une « lacunaire » (z^{3n}).

Ce qu'on te demande. Trois rayons, avec trois méthodes différentes.

Corrigé

1. La définition

Le coup d'œil. Le rayon est la frontière entre « termes bornés » et « termes non bornés ».

$$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n)_n \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

Propriétés : convergence absolue pour $|z| < R$, divergence grossière pour $|z| > R$.

2. (a) D'Alembert sur la série numérique

Le coup d'œil. Série lacunaire : on fixe $z \neq 0$ et on applique d'Alembert à $u_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}|z|^{3n}$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}|z|^3 \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{|z|^3}{4}.$$

- $|z|^3 < 4$: convergence absolue.
- $|z|^3 > 4$: le rapport tend vers une limite > 1, $u_n \to +\infty$, divergence grossière.

$$R = \sqrt[3]{4} \approx 1{,}59.$$

3. (b) Deux sous-suites très différentes

Le coup d'œil. $a_n = 2^n$ si n pair, 2^{-n} si n impair. Le comportement est dicté par les termes les plus gros, donc les termes pairs.

- Si $|z| < \frac{1}{2}$: $|a_n z^n| \leqslant 2^n |z|^n = (2|z|)^n$, géométrique convergente. Donc $R \geqslant \frac{1}{2}$.
- Si $|z| > \frac{1}{2}$: pour $n = 2m$, $|a_n z^n| = (2|z|)^{2m} \to +\infty$. Le terme général n'est pas borné, donc $R \leqslant \frac{1}{2}$.

$$R = \frac{1}{2}.$$

4. (c) Borné mais pas de limite nulle

Le coup d'œil. $|\sin n| \leqslant 1$ donne $R \geqslant 1$. Et si $\sin n$ ne tend pas vers 0, la série diverge en $z = 1$, donc $R \leqslant 1$.

$|\sin(n) z^n| \leqslant |z|^n$: $R \geqslant 1$. En $z = 1$, $\sin n \not\to 0$, donc $\sum \sin n$ diverge : $R \leqslant 1$.

$$R = 1.$$

Le piège

Pour (a), écrire « $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \frac{1}{4}$ donc $R = 4$ » : faux, il y a z^{3n}. Et pour (b), regarder seulement les termes impairs.

La méthode

Série lacunaire : d'Alembert sur la série numérique. Coefficients irréguliers : majorer et minorer séparément.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon de convergence.**

  $$R = \sup\{r \geqslant 0 : (a_n r^n) \text{ est bornée}\} \in [0, +\infty].$$

  Pour $|z| < R$: $\sum a_n z^n$ converge absolument. Pour $|z| > R$: $(a_n z^n)$ n'est pas bornée, la série diverge grossièrement. Sur le cercle $|z| = R$, tout peut arriver.

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).

- **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
- **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$